

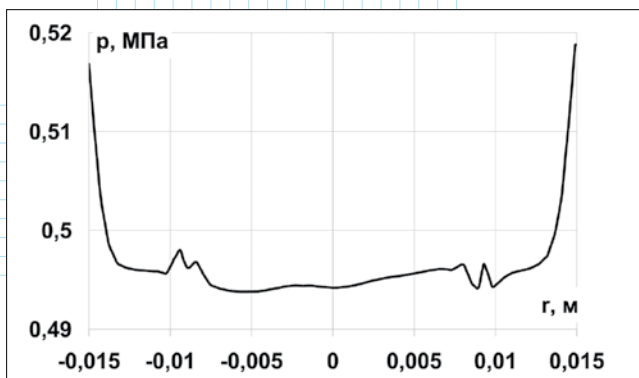


Рис. 8. Распределение статического давления вдоль диаметральной линии вблизи огневого днища камеры

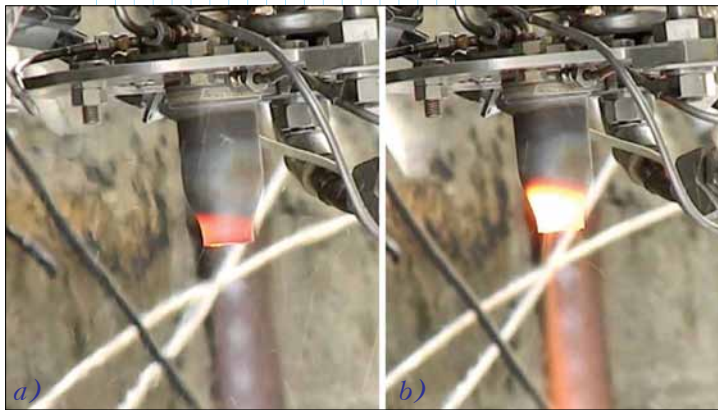


Рис. 9. Огневые испытания камеры KB-16 при различном соотношении компонентов топлива: а) $k_m \approx 4$; б) $k_m \approx 6$

является подача в камеру значительной доли расхода водорода вблизи периферии в закрученном виде и с высокой скоростью. Поэтому было принято решение проводить экспериментальные исследования с замером тяги.

Изготовленная камера KB-16 прошла огневые испытания (рис. 9), которые подтвердили её работоспособность при длительных включениях на режимах с $k_m < 6$ (десятки секунд). Длительность пусков при $k_m > 6$ составляла ~ 1 с.

В табл. 1 представлены некоторые результаты испытаний, где k_m — массовое соотношение компонентов топлива, α — коэффициент избытка

окислителя, P — тяга, измеренная при испытаниях в земных условиях, P_n — пустотная тяга, $\dot{m}_\Sigma$ — суммарный массовый секундный расход топлива, $I_{y,n}$ — пустотный удельный импульс, $I_{y,n}^m$ — теоретический пустотный удельный импульс, φ — коэффициент удельного импульса, φ_{pac} — коэффициент потерь из-за рассеяния.

Пустотная тяга определялась как

$$P_n = P + p_h F_a \quad (3)$$

где P — значение тяги, измеренной в наземных условиях, p_h — атмосферное давление, F_a — фактическая площадь среза сопла.

Также в табл. 1 представлена пустотная тяга P_n^{mod} , определенная по результатам моделирования как

$$P_n^{mod} = \iint_{F_a} (\rho_a u_{ax}^2 + p_a) dF \quad (4)$$

где ρ_a , u_{ax} , p_a — соответственно плотность, осевая составляющая скорости и давление продуктов сгорания на срезе сопла, F_a — площадь среза сопла.

Как видно, получено удовлетворительное согласование расчетных и экспериментальных данных. Для наглядности сравнение расчетных и экспериментальных данных представлено также на рис. 10.

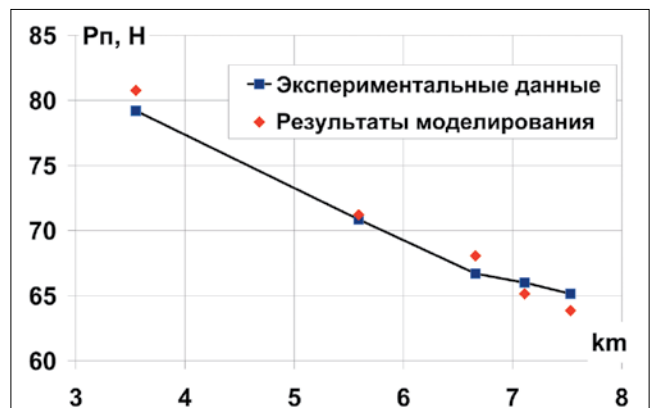


Рис. 10. Сравнение расчетных и экспериментальных данных

Табл. 1

$k_m (\alpha)$	$\dot{m}_\Sigma$, кг/с	P , Н	P_n , Н	$I_{y,n}$ м/с	$I_{y,n}^m$ м/с	φ	φ/φ_{pac}	P_n^{mod}	$\frac{ P_n - P_n^{mod} }{P_n} \cdot 100, \%$
3.55 (0.444)	0.026780	62.53	79.20	2 958	3 475	0.851	0.898	80.76	1.97
5.59 (0.699)	0.024938	54.18	70.86	2 841	3 230	0.880	0.928	71.21	0.49
6.66 (0.833)	0.024632	50.06	66.70	2 709	3 090	0.877	0.925	68.06	2.04
7.11 (0.889)	0.024193	49.29	66.00	2 727	3 040	0.897	0.946	65.15	1.28
7.53 (0.941)	0.023884	48.50	65.17	2 729	2 999	0.910	0.960	63.86	2.01